

BÁO CÁO KỸ THUẬT MINI-PROJECT

Học phần: Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (VKU)
Tên Mini-Project: Ứng dụng kiểm tra cơ sở vật chất VKU ngoại tuyến
Nhóm / Sinh viên: [Tên nhóm hoặc tên sinh viên]
Ngày nộp: [DD/MM/YYYY]

1. THÔNG TIN CHUNG VÀ LIÊN KẾT NỘI BÀI

Thành viên nhóm:

- 1. [Họ và tên sinh viên] - MSSV: [22ITxxx] - Vai trò: PWA/Giao diện - Đóng góp: [50%]
- 2. [Họ và tên sinh viên] - MSSV: [22ITyyy] - Vai trò: Đồng bộ ngoại tuyến/Android - Đóng góp: [50%]

Live Demo URL: [https://your-demo.pages.dev hoặc https://your-demo.vercel.app]

GitHub Repository: [https://github.com/username/vku-offline-facility-inspection]

Link tải APK: [Thêm link Google Drive/GitHub Release]

Video demo (tùy chọn): [https://youtu.be/xxx]

2. BẢNG KIỂM TRA TÍNH NĂNG

#	Tính năng bắt buộc	Trạng thái	Chi tiết triển khai và mức độ hoàn thành
1	Cài đặt PWA độc lập	Hoàn thành	Manifest dùng chế độ standalone, màu chủ đạo #0284c7 , icon tạo từ logo.png .
2	Mở app nhanh khi ngoại tuyến	Hoàn thành	Service Worker cache app shell và tài nguyên GET để reload khi mất mạng.
3	Lưu form ngoại tuyến	Hoàn thành	Nhập form nhiều bước được lưu vào IndexedDB thông qua localforage .
4	Hàng chờ ngoại tuyến và tự đồng bộ	Hoàn thành	Phiếu gửi có UUID/thời gian/trạng thái và tự đồng bộ khi mạng trở lại.
5	Bảng đánh giá	Hoàn thành	Dashboard hiển thị phiếu chờ/đã đồng bộ, có filter trạng thái/hạng mục và panel chi tiết.

#	Tính năng bắt buộc	Trạng thái	Chi tiết triển khai và mức độ hoàn thành
6	Tích hợp Android bằng Capacitor	Hoàn thành	Project Android tích hợp Camera và Network plugin để đóng gói app native.

3. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT VÀ CẤU TRÚC DỰ ÁN

Ứng dụng được xây dựng bằng React, Vite, TypeScript, Capacitor và localforage. Giao diện gồm form kiểm tra nhiều bước, hàng chờ đồng bộ, lịch sử đồng bộ và dashboard xem chi tiết phiếu đánh giá.

- `src/App.tsx` : giao diện chính, autosave nháp, thao tác hàng chờ, phản ứng với trạng thái mạng.
- `src/storage.ts` : các store IndexedDB cho nháp, hàng chờ và lịch sử.
- `src/sync.ts` : gửi dữ liệu mô phỏng, đồng bộ tuần tự hàng chờ, đăng ký Background Sync.
- `src/camera.ts` : wrapper cho Capacitor Camera.
- `public/sw.js` : Service Worker cache-first và cầu nối thông điệp đồng bộ.
- `android/` : project Android native do Capacitor tạo.

4. MINH CHỨNG THỰC NGHIỆM VÀ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

1. PWA đã cài đặt hoặc giao diện mobile.
2. Form kiểm tra khi ngoại tuyến với nháp đã lưu.
3. Hàng chờ đồng bộ khi mất mạng.
4. Dashboard xem chi tiết một phiếu kiểm tra.
5. Đồng bộ thành công hoặc APK chạy trên thiết bị/emulator Android.

5. THÁCH THỨC KỸ THUẬT VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Chống mất dữ liệu khi ngoại tuyến: Khi refresh trình duyệt, state trong bộ nhớ có thể mất. Giải pháp là lưu mọi thay đổi của bản nháp vào IndexedDB bằng localforage.

Đồng bộ khi mạng trở lại: Môi trường browser và mobile cung cấp trạng thái mạng theo các cách khác nhau. Ứng dụng kết hợp `window.online`, Capacitor Network và Background Sync khi được hỗ trợ.